New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Pipeline Automatizado de CI/CD con GitHub Actions

Paso a paso — Crear .github/workflows/ci.yml, matrix build, ejecución de tests y validación

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 19 — CI/CD con GitHub Actions, Despliegue Cloud y Presentación Final
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Básico (guía principal de la sesión)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Crear el archivo de flujo de trabajo .github/workflows/ci.yml en el repositorio Git.
- Automatizar la restauración de paquetes NuGet, compilación y pruebas de SolicitudesApp.
- Automatizar la instalación de dependencias npm y compilación de producción de Angular.
- Configurar disparadores automáticos en eventos push y pull_request sobre la rama main.
- Verificar la ejecución exitosa de los jobs en la interfaz web de GitHub Actions.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Crear el Workflow de GitHub Actions

Escribimos el archivo de automatización en .github/workflows/ci.yml:

.github/workflows/ci.yml

```
name: Integracion Continua Full Stack
on:
  push:
    branches: [ main ]
jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup .NET
        uses: actions/setup-dotnet@v4
        with:
          dotnet-version: '8.0.x'
      - run: dotnet build SolicitudesApp/SolicitudesApp.slnx
      - run: dotnet test SolicitudesApp/SolicitudesApp.slnx
      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 20
      - run: cd solicitudes-frontend-bootstrap && npm ci && npm run build
```

> **Validación de la Práctica:** Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.